

Alestra Montesdeoca, V33135318

Contaduría Pública

Semestre 4 sección 1

Estadística

investigación

1- Breve historia de la Estadística, incluyendo línea de tiempo con los hitos más importantes.

La evolución de la estadística comenzó en la Antigüedad como un ejercicio puramente descriptivo, donde civilizaciones como Egipto y Babilonia realizaban censos y recuentos para gestionar impuestos y recursos. Durante la Edad Media y el Renacimiento, esta práctica se centró en el control administrativo de tierras y registros vitales de nacimientos y defunciones, sentando las bases de la demografía. El gran cambio ocurrió entre los siglos XVIII y XIX, cuando la estadística se fusionó con la teoría de la probabilidad desarrollada por matemáticos como Pascal y Laplace, permitiendo analizar fenómenos sociales y científicos con mayor precisión. Finalmente, desde el siglo XX hasta la actualidad, la disciplina se transforma en una ciencia experimental rigurosa que, apoyada en la potencia computacional, ha dado paso a la era del Big Data y el aprendizaje automático para procesar información a una escala global.

hitos importantes

3000ac

Babilonia: Tabillas de arcilla para registrar inventarios agrícolas y impuestos

594ac

Grecia: Solón realiza censos para determinar derechos políticos y tributos

2000ac

Egipto: Censos detallados para la organización del trabajo y tierras

1086

Inglatera: Guillermo el conquistador ordena el Domesday Book, primer inventario exhaustivo de tierras

1662

John Graunt: Política Natural and Political observations, analizando la mortalidad de Londres

1713

Jakob Bernoulli: se publica su obra Ars Conjectandi, estableciendo la ley de los Grandes Números

1812

Pierre-Simon Laplace: publica la Teoría Analítica de las probabilidades

1835

Adolphe Quetelet: Aplica la estadística a la sociología y define la "distribución normal" en humanos

1890

Herman Hollerith: inventa la máquina tabuladora para el censo de EEUU, precursora de la computación

1925

Ronald Fisher: Publica Statistical Methods for Research Workers, clave para la estadística moderna

2000s-hoy

Era del Big Data: la estadística se integra con la inteligencia artificial y el análisis de datos masivos

2-¿En que consiste el método estadístico? Explique su aplicación

El método estadístico es un conjunto ordenado de pasos para recoger, organizar, resumir, analizar e interpretar datos con el fin de obtener conclusiones confiables. Su aplicación sirve para transformar información dispersa en evidencia útil para tomar decisiones, comprobar hipótesis y describir fenómenos de manera objetiva.

Por lo general, este método incluye cinco etapas: recolección de datos, recuento u organización, presentación en tablas o gráficos, síntesis mediante medidas estadísticas y análisis final de los resultados. En otras palabras, no se trata solo de juntar datos, sino de tratarlos de forma sistemática para que tengan significado.

Se aplica en investigación, empresas, salud, educación y muchos otros campos, porque permite estudiar problemas reales con base en datos y no solo en opiniones. Por ejemplo, una empresa puede usarlo para analizar ventas, conocer el comportamiento de clientes y decidir si conviene lanzar un nuevo producto. En salud, puede emplearse para evaluar tratamientos o identificar factores de riesgo a partir de muestras de pacientes.

3-¿cómo se relacionan la estadística y la contaduría?

La estadística y la Contaduría están estrechamente relacionadas, ya que la primera proporciona herramientas analíticas para procesar y dar sentido a los datos financieros que genera la segunda. La contaduría registra transacciones y produce información numérica, mientras que la Estadística la organiza, resume y

analiza para apoyar decisiones estratégicas

Ambas disciplinas siguen ciclos similares: recolección de datos, organización, análisis y presentación de resultados. La Contaduría ofrece los datos brutos (como ingresos, gastos y balance), y la Estadística aplica métodos como promedios, tendencias o probabilidades para identificar patrones y prever escenarios futuros.

4- Caso Práctico

Caso: Análisis de la Morosidad en el Pazo de pagos de Clientes

El problema es el retraso recurrente en la recuperación de cartera. La administración ha detectado que el flujo de caja se está viendo afectado porque los clientes no están pagando dentro de los 30 días estipulados en el contrato. El objetivo es determinar si este retraso es generalizado o si pertenece a un segmento específico de clientes para tomar medidas correctivas (como el cobro de intereses de mora o la restricción de crédito).

Se requiere extraer información del software contable sobre las facturas emitidas en el último trimestre. Los datos específicos serán:

- Monto de la factura: (variable cuantitativa continua)
- Días de retraso: Diferencia entre la fecha de vencimiento y la fecha de pago real (variable cuantitativa discreta)

- Tipo de cliente: pequeña empresa, Distribuidor, Gran Superficie (variable cualitativa nominal)

- Historial crediticio: clasificación del cliente

¿Cómo los organizarían?

La organización sigue los pasos del método estadístico:

- Tabulación: Crear una tabla de frecuencias que agrupe a los clientes por "rangos de retraso" (0-15 días, 16-30 días, más de 30 días)

- Cálculo de medidas de tendencia central: Calcular el promedio ($\bar{x}$) de días de retraso y la mediana para entender el comportamiento típico.

- Representación gráfica: Un histograma para ver la distribución de los retrasos y un diagrama de Pareto para identificar si el 80% de la deuda pendiente está concentrada en solo el 20% de los clientes.

Al finalizar el análisis, la administración podría concluir que el 70% de los retrasos superiores a 30 días de "Pequeñas Empresas" ubicados en la región norte. El promedio del retraso general es de 12 días por encima del límite permitido

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA ESTADÍSTICA

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

Recopilar,
Organizar,
Resumir

ORGANIZACIÓN

Tablas de Frecuencia
Gráficas
Histogramas
Barras
Pasteles

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

Media
Mediana
Moda

MEDIDAS DE DISPERSIÓN

Rango
Varianza
Desviación Estándar

CORRELACIÓN

Coefficiente de Pearson

REGRESIÓN

Lineal Simple
Multiple
Predicción

TÉCNICAS DE ANÁLISIS

Relaciones y Predicción

ESTADÍSTICA INFERENCIAL

Sacar Conclusiones de una Muestra

MUESTREO

Probabilístico
No Probabilístico

ESTIMACIÓN

Puntual
por Intervalos de Confianza

PRUEBA DE HIPÓTESIS

Planteamiento
Nivel de Significancia
p-valor
Tipos de Error I & II

APLICACIONES Y HERRAMIENTAS

SOFTWARE

R
Python
SPSS
Excel
Tableau

CAMPOS

Investigación
Negocios
Salud
Ciencias Sociales
Ingeniería